3·4교시 · 데이터프레임 다루기 II

dplyr 패키지 — select · filter · mutate · arrange

> 내용: dplyr 소개, 파이프 `%>%`, select · filter · mutate · arrange, base R과 비교, 결측 코드 정리 파이프라인

오전에 했던 작업, 다시 보기

```
run <- subset(fit, stage == "성인" & shuttle >= 40, select = c(id, sex, age, shuttle))
run[order(-run$shuttle), ]
```

같은 작업을 dplyr로 쓰면

```
fit %>%
  filter(stage == "성인", shuttle >= 40) %>%
  select(id, sex, age, shuttle) %>%
  arrange(desc(shuttle))
```

- `fit$`를 반복하지 않음
- 위에서 아래로 **작업 순서대로** 읽힘: 거르고 → 고르고 → 정렬

dplyr 시작하기

dplyr란

- 데이터프레임을 다루기 위한 패키지 (tidyverse 패키지 묶음 중 하나)
- 데이터 작업을 **동사(verb)** 함수로 표현

동사	하는 일	base R
`select()`	열 고르기	`df[, c("a", "b")]`
`filter()`	행 거르기	`df[df$a > 1, ]`
`mutate()`	열 만들기 · 바꾸기	`df$new <- ...`
`arrange()`	정렬	`df[order(df$a), ]`
`group_by()` + `summarize()`	집단별 요약	`tapply()`, `aggregate()`
`*_join()`	데이터 결합	`merge()`

설치와 불러오기

```
install.packages("dplyr")   # 최초 1회
```

```
library(dplyr)
```

```
Attaching package: 'dplyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':

    filter, lag
```

```
The following objects are masked from 'package:base':

    intersect, setdiff, setequal, union
```

> ⓘ 참고
>
> `library(dplyr)`을 실행하면 `filter`, `lag` 등이 다른 패키지의 같은 이름 함수를 가린다(masked)는 메시지가 나옴. 오류가 아니라 안내 메시지이므로 무시해도 됨. 이후 `filter()`를 쓰면 dplyr의 `filter()`가 실행됨.

실습 데이터 준비 (2교시 정리 코드)

```
source("data/practice_data.R")

fit <- fitness
fit$age[fit$age %in% c(-9, 999)]   <- NA
fit$grip[fit$grip %in% c(-1, 999)] <- NA
fit$shuttle[fit$shuttle == -1]     <- NA
fit$sex[fit$sex == "미상"]         <- NA
fit$exercise[fit$exercise == ""]   <- NA
fit$grade[fit$grade == "측정중단"] <- NA

fit <- as_tibble(fit)
```

2교시 마지막에 만든 정리본 `fit`을 다시 만듦. `as_tibble()`은 데이터프레임을 tibble 형태로 바꿈. tibble은 dplyr에서 쓰는 데이터프레임으로, 출력할 때 앞의 몇 행만 보여주고 열마다 자료형(`<chr>`, `<dbl>`)을 표시해 줘서 보기 편함. 기능은 데이터프레임과 같음. 같은 정리 작업을 이 시간 마지막에 dplyr로 다시 해봄.

`glimpse()` — 열 기준으로 훑어보기

```
glimpse(fit)
```

```
Rows: 30
Columns: 17
$ id          <chr> "A01", "A02", "A03", "A04", "A05", "A06", "A07", "A08", "A…
$ stage       <chr> "성인", "성인", "성인", "성인", "성인", "성인", "성인", "…
$ sex         <chr> "M", "F", "M", "F", "M", "F", "M", "F", "M", "F", "F", "M"…
$ age         <dbl> 50, 59, 57, 47, 51, 48, 36, 31, 46, 45, 33, NA, 25, 28, 44…
$ center      <chr> "가람", "누리", "다온", "라온", "가람", "누리", "다온", "…
$ region      <chr> "서울", "경기", "부산", "대전", "서울", "경기", "부산", "…
$ exercise    <chr> "주 1~2회", "주 1회 미만", "주 1~2회", "주 1회 미만", "주 …
$ height      <dbl> 167.7, 155.3, 173.9, 165.3, 163.7, 163.4, 178.4, 158.4, 17…
$ weight      <dbl> 70.5, 56.6, 71.8, 53.0, 79.0, 56.9, 84.7, 53.0, 84.5, 47.8…
$ fat_pct     <dbl> 21.1, 32.9, 16.3, 32.9, 19.1, 32.9, 19.0, 26.6, 24.1, 29.2…
$ grip        <dbl> 42.1, 21.7, 41.4, 25.9, 45.2, 29.1, 41.9, 34.0, 43.2, 21.8…
$ situp       <dbl> 38, 20, 34, 18, 52, 21, 41, 34, 38, 14, 30, 28, 25, 28, 25…
$ sit_reach   <dbl> 4.4, 5.2, 7.9, 10.6, 14.2, 13.6, -0.2, 15.6, 6.1, 10.4, 15…
$ shuttle     <dbl> 34, 13, 32, 17, 47, 20, 43, 41, 47, 24, 37, 26, 42, 26, NA…
$ chair_stand <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ walk_2min   <dbl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA…
$ grade       <chr> "4등급", "2등급", "3등급", "5등급", "1등급", "3등급", "5등…
```

`str()`의 dplyr 버전. 열이 많은 데이터에서 특히 편함

파이프 %>%

파이프: 왼쪽 결과를 오른쪽 함수로

```r
x <- c(42.1, 21.7, 41.4, NA)

mean(x, na.rm = TRUE)
```

```
[1] 35.06667
```

```r
x %>% mean(na.rm = TRUE)
```

```
[1] 35.06667
```

```r
round(mean(x, na.rm = TRUE), 1)
```

```
[1] 35.1
```

```r
x %>% mean(na.rm = TRUE) %>% round(1)
```

```
[1] 35.1
```

- `x %>% f(y)`는 `f(x, y)`와 같음
- 단축키: `Ctrl + Shift + M` (Mac: `Cmd + Shift + M`)

- "그리고 나서(and then)"라고 읽으면 됨

괄호 겹치기 vs 파이프

▸ 괄호 겹치기

```
arrange(select(filter(fit, stage == "성인"), id, age, shuttle), desc(shuttle))
```

```
# A tibble: 22 × 3
  id      age shuttle
  <chr> <dbl>   <dbl>
1 A19      34      55
2 A20      46      55
3 A05      51      47
4 A09      46      47
5 A07      36      43
6 A13      25      42
# ℹ 16 more rows
```

▸ 중간 객체

```
step1 <- filter(fit, stage == "성인")
step2 <- select(step1, id, age, shuttle)
arrange(step2, desc(shuttle))
```

```
# A tibble: 22 × 3
  id      age shuttle
  <chr> <dbl>   <dbl>
1 A19      34      55
2 A20      46      55
3 A05      51      47
4 A09      46      47
5 A07      36      43
6 A13      25      42
# ℹ 16 more rows
```

▸ 파이프

```
fit %>%
  filter(stage == "성인") %>%
  select(id, age, shuttle) %>%
  arrange(desc(shuttle))
```

```
# A tibble: 22 × 3
  id      age shuttle
  <chr> <dbl>   <dbl>
1 A19      34      55
2 A20      46      55
3 A05      51      47
4 A09      46      47
5 A07      36      43
6 A13      25      42
# ℹ 16 more rows
```

세 방법의 결과는 같음. 괄호를 겹치면 안쪽부터 읽어야 해서 순서를 파악하기 어렵고, 중간 객체를 만들면 쓸모없는 객체가 쌓임. 파이프는 작업 순서대로 위에서 아래로 읽힘.

파이프라인을 한 줄씩 쌓기

```
fit
```

```
# A tibble: 30 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>        <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A01   성인  M        50 가람   서울   주 1~2회     167.7   70.5    21.1  42.1
2 A02   성인  F        59 누리   경기   주 1회 미만  155.3   56.6    32.9  21.7
3 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회     173.9   71.8    16.3  41.4
4 A04   성인  F        47 라온   대전   주 1회 미만  165.3   53      32.9  25.9
5 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상  163.7   79      19.1  45.2
6 A06   성인  F        48 누리   경기   주 1~2회     163.4   56.9    32.9  29.1
# ℹ 24 more rows
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

파이프라인은 한 번에 완성하지 않고, 한 줄 추가할 때마다 실행해서 결과를 확인하며 쌓아가는 것이 좋음. 중간에 오류가 나면 어느 단계에서 문제가 생겼는지 바로 알 수 있음.

`%>%` 와 `|>`

	`%>%`	`|>`
출처	magrittr 패키지 (dplyr와 함께 불러와짐)	R 4.1 이상 기본 기능
사용	`x %>% f()`	`x |> f()`

두 파이프는 일반적인 사용에서는 같게 동작함. 이 자료는 `%>%`로 통일함. 인터넷 자료에서 `|>`를 보면 같은 뜻으로 읽으면 됨. RStudio의 Tools → Global Options → Code → “Use native pipe operator”를 켜면 단축키가 `|>`를 입력함.

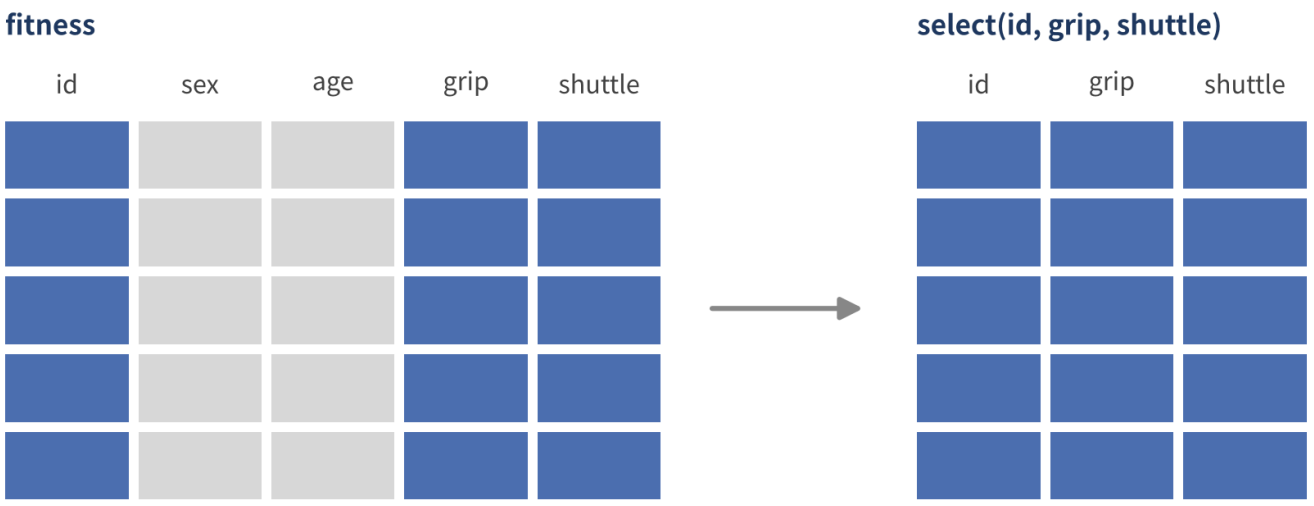
⚠ 파이프 줄바꿈

`%>%`는 **줄 끝**에 둠. 줄 맨 앞에 두면 앞 줄에서 명령이 끝난 것으로 인식되어 오류가 남

`select()` — 열 고르기

`select()`

select() — 열 고르기




```
fit %>% select(id, grip, sit_reach)
```

```
# A tibble: 30 × 3
  id     grip sit_reach
  <chr> <dbl>     <dbl>
1 A01    42.1       4.4
2 A02    21.7       5.2
3 A03    41.4       7.9
4 A04    25.9      10.6
5 A05    45.2      14.2
6 A06    29.1      13.6
# ℹ 24 more rows
```

범위 · 제외 · 순서 바꾸기

▶ **범위 :**

```
fit %>% select(sex:region)
```

```
# A tibble: 30 × 4
  sex     age center region
  <chr> <dbl> <chr>  <chr>
1 M        50 가람   서울
2 F        59 누리   경기
3 M        57 다온   부산
4 F        47 라온   대전
5 M        51 가람   서울
6 F        48 누리   경기
# ℹ 24 more rows
```

▸ 제외 -

```
fit %>% select(-center, -region, -exercise)
```

```
# A tibble: 30 × 14
  id    stage sex     age height weight fat_pct  grip situp sit_reach shuttle
  <chr> <chr> <chr> <dbl>  <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 A01   성인  M        50  167.7   70.5    21.1  42.1    38       4.4      34
2 A02   성인  F        59  155.3   56.6    32.9  21.7    20       5.2      13
3 A03   성인  M        57  173.9   71.8    16.3  41.4    34       7.9      32
4 A04   성인  F        47  165.3   53      32.9  25.9    18      10.6      17
5 A05   성인  M        51  163.7   79      19.1  45.2    52      14.2      47
6 A06   성인  F        48  163.4   56.9    32.9  29.1    21      13.6      20
# ℹ 24 more rows
# ℹ 3 more variables: chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ 순서 everything()

```
fit %>% select(grade, stage, everything())
```

```
# A tibble: 30 × 17
  grade stage id    sex     age center region exercise    height weight fat_pct
  <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>        <dbl>  <dbl>   <dbl>
1 4등급 성인  A01   M        50 가람   서울   주 1~2회     167.7   70.5    21.1
2 2등급 성인  A02   F        59 누리   경기   주 1회 미만  155.3   56.6    32.9
3 3등급 성인  A03   M        57 다온   부산   주 1~2회     173.9   71.8    16.3
4 5등급 성인  A04   F        47 라온   대전   주 1회 미만  165.3   53      32.9
5 1등급 성인  A05   M        51 가람   서울   주 3회 이상  163.7   79      19.1
6 3등급 성인  A06   F        48 누리   경기   주 1~2회     163.4   56.9    32.9
# ℹ 24 more rows
# ℹ 6 more variables: grip <dbl>, situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>
```

▸ 고르면서 이름 바꾸기

```
fit %>% select(id, 악력 = grip, 등급 = grade)
```

```
# A tibble: 30 × 3
  id     악력 등급
  <chr> <dbl> <chr>
1 A01    42.1 4등급
2 A02    21.7 2등급
3 A03    41.4 3등급
4 A04    25.9 5등급
5 A05    45.2 1등급
6 A06    29.1 3등급
# ℹ 24 more rows
```

조건으로 열 고르기 — 도우미 함수

```
fit %>% select(contains("sit"))
```

```
# A tibble: 30 × 2
  situp sit_reach
  <dbl>     <dbl>
1    38       4.4
2    20       5.2
3    34       7.9
4    18      10.6
5    52      14.2
6    21      13.6
# ℹ 24 more rows
```

```
fit %>% select(starts_with("s"))
```

```
# A tibble: 30 × 5
  stage sex   situp sit_reach shuttle
  <chr> <chr> <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 성인  M        38       4.4      34
2 성인  F        20       5.2      13
3 성인  M        34       7.9      32
4 성인  F        18      10.6      17
5 성인  M        52      14.2      47
6 성인  F        21      13.6      20
# ℹ 24 more rows
```

```
fit %>% select(where(is.character))
```

```
# A tibble: 30 × 7
  id    stage sex   center region exercise    grade
  <chr> <chr> <chr> <chr>  <chr>  <chr>       <chr>
1 A01   성인  M     가람   서울   주 1~2회    4등급
2 A02   성인  F     누리   경기   주 1회 미만 2등급
3 A03   성인  M     다온   부산   주 1~2회    3등급
4 A04   성인  F     라온   대전   주 1회 미만 5등급
5 A05   성인  M     가람   서울   주 3회 이상 1등급
6 A06   성인  F     누리   경기   주 1~2회    3등급
# ℹ 24 more rows
```

도우미 함수	고르는 열
`starts_with("s")`	이름이 "s"로 시작하는 열 (`stage`, `sex`, `situp`, `sit_reach`, `shuttle`)
`ends_with("_pct")`	이름이 "_pct"로 끝나는 열
`contains("sit")`	이름에 "sit"가 들어간 열 (`situp`, `sit_reach`)
`where(is.numeric)`	숫자형 열
`where(is.character)`	문자형 열
`everything()`	나머지 모든 열

측정 항목이 수십 개인 자료에서 `grip_left`, `grip_right`처럼 이름이 비슷한 열 묶음을 고를 때 `starts_with("grip")`처럼 쓰면 편함.

`rename()` · `relocate()` · `pull()`

```
1  fit %>% rename(fat = fat_pct, flex = sit_reach)
```

```
# A tibble: 30 × 17
  id    stage sex     age center region exercise height weight   fat  grip situp
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>     <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 A01   성인  M        50 가람   서울   주 1~2회  167.7   70.5  21.1  42.1    38
2 A02   성인  F        59 누리   경기   주 1회 …  155.3   56.6  32.9  21.7    20
3 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회  173.9   71.8  16.3  41.4    34
4 A04   성인  F        47 라온   대전   주 1회 …  165.3   53    32.9  25.9    18
5 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 …  163.7   79    19.1  45.2    52
6 A06   성인  F        48 누리   경기   주 1~2회  163.4   56.9  32.9  29.1    21
# ℹ 24 more rows
# ℹ 5 more variables: flex <dbl>, shuttle <dbl>, chair_stand <dbl>,
#   walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

```r
fit %>% relocate(grade, .after = id)
```

```
# A tibble: 30 × 17
  id    grade stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct
  <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl>
1 A01   4등급 성인  M        50 가람   서울   주 1~2회      167.7   70.5    21.1
2 A02   2등급 성인  F        59 누리   경기   주 1회 미만   155.3   56.6    32.9
3 A03   3등급 성인  M        57 다온   부산   주 1~2회      173.9   71.8    16.3
4 A04   5등급 성인  F        47 라온   대전   주 1회 미만   165.3   53      32.9
5 A05   1등급 성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상   163.7   79      19.1
6 A06   3등급 성인  F        48 누리   경기   주 1~2회      163.4   56.9    32.9
# ℹ 24 more rows
# ℹ 6 more variables: grip <dbl>, situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>
```

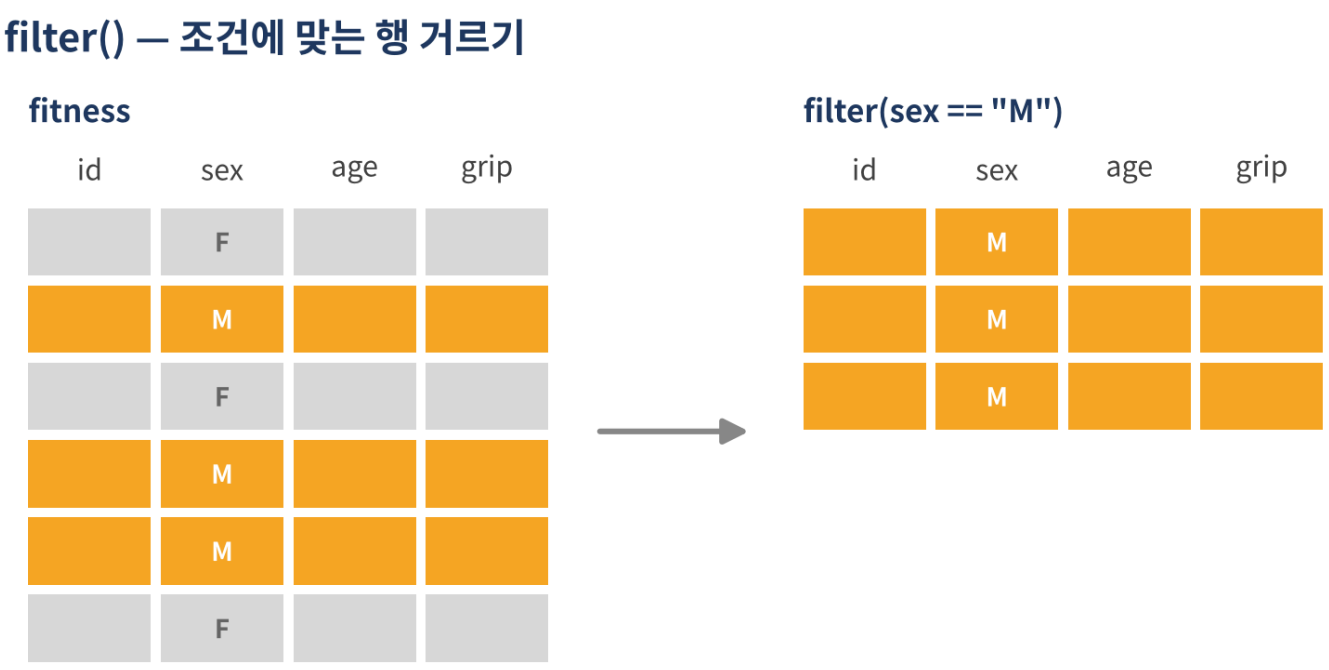
```r
fit %>% pull(grip) %>% mean(na.rm = TRUE)
```

```
[1] 30.78929
```

- `rename(새이름 = 옛이름)` : 열 이름만 바꾸고 나머지 열은 그대로 둠
- `relocate()` : 열 순서만 바꿈. `.before`, `.after` 로 위치 지정
- `pull()` : 열 하나를 벡터로 꺼냄 (`fit$grip` 과 같음). `select(grip)` 은 1열짜리 데이터프레임을 돌려주므로 `mean()` 에 바로 넣을 수 없음

`filter()` — 행 거르기

`filter()`



```r
fit %>% filter(grip >= 42)
```

```
# A tibble: 4 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A01   성인  M        50 가람   서울   주 1~2회      167.7   70.5    21.1  42.1
2 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상   163.7   79      19.1  45.2
3 A09   성인  M        46 가람   서울   주 1~2회      170.3   84.5    24.1  43.2
4 A19   성인  M        34 다온   부산   주 3회 이상   178.8   70.8    20    49.5
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

여러 조건

▸ 그리고 , &

```r
# 콤마(,)는 &와 같음
fit %>% filter(stage == "어르신", sex == "F")
```

```
# A tibble: 4 × 17
  id    stage  sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr>  <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 E05   어르신 F        66 다온   부산   주 3회 이상   153.9   46.2    31.7  24.3
2 E06   어르신 F        79 라온   대전   주 3회 이상   152     63.7    30.8  19.3
3 E07   어르신 F        76 가람   서울   주 1~2회      150.7   53.5    32.6  23.6
4 E08   어르신 F        72 누리   경기   주 1~2회      152.3   52.2    29    22.1
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ 또는 |

```r
fit %>% filter(age < 30 | age >= 75)
```

```
# A tibble: 6 × 17
  id    stage  sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr>  <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A13   성인   M        25 가람   서울   주 1회 미만   177.5   69.9    28    40.9
2 A14   성인   F        28 누리   경기   주 3회 이상   155.1   65      28.2  NA
3 A21   성인   F        26 가람   서울   <NA>          149.5   62.1    33.9  23.1
4 E04   어르신 M        79 누리   경기   주 1~2회      168.6   62.8    30.3  25.1
5 E06   어르신 F        79 라온   대전   주 3회 이상   152     63.7    30.8  19.3
6 E07   어르신 F        76 가람   서울   주 1~2회      150.7   53.5    32.6  23.6
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ %in%

```r
fit %>% filter(grade %in% c("1등급", "2등급"))
```

```
# A tibble: 12 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>        <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A02   성인  F        59 누리   경기   주 1회 미만  155.3   56.6    32.9  21.7
2 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상  163.7   79      19.1  45.2
3 A08   성인  F        31 라온   대전   주 3회 이상  158.4   53      26.6  34
4 A09   성인  M        46 가람   서울   주 1~2회     170.3   84.5    24.1  43.2
5 A11   성인  F        33 다온   부산   주 1~2회     159.1   54.6    29.7  30.6
6 A14   성인  F        28 누리   경기   주 3회 이상  155.1   65      28.2  NA
# ℹ 6 more rows
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ 구간 between()

```r
fit %>% filter(between(age, 40, 49))
```

```
# A tibble: 7 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>        <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A04   성인  F        47 라온   대전   주 1회 미만  165.3   53      32.9  25.9
2 A06   성인  F        48 누리   경기   주 1~2회     163.4   56.9    32.9  29.1
3 A09   성인  M        46 가람   서울   주 1~2회     170.3   84.5    24.1  43.2
4 A10   성인  F        45 누리   경기   주 1회 미만  161.7   47.8    29.2  21.8
5 A15   성인  F        44 다온   부산   주 1~2회     156.5   54.7    28.9  26.6
6 A18   성인  <NA>     48 누리   경기   주 1~2회     157.5   62.3    31.2  24.3
# ℹ 1 more row
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ 부정 !

```r
fit %>% filter(!center %in% c("가람", "누리"))
```

```
# A tibble: 14 × 17
   id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
   <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
 1 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회      173.9   71.8    16.3  41.4
 2 A04   성인  F        47 라온   대전   주 1회 미만   165.3   53      32.9  25.9
 3 A07   성인  M        36 다온   부산   주 1~2회      178.4   84.7    19    41.9
 4 A08   성인  F        31 라온   대전   주 3회 이상   158.4   53      26.6  34
 5 A11   성인  F        33 다온   부산   주 1~2회      159.1   54.6    29.7  30.6
 6 A12   성인  M        NA 라온   대전   주 1회 미만   178.8   77.5    25.6  38.7
# ℹ 8 more rows
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

`between(age, 40, 49)`는 `age >= 40 & age <= 49`와 같음(양 끝 포함). `!center %in% c(...)`는 "목록에 포함되지 않는"이라는 뜻임.

자주 하는 실수

▸ = 와 ==

```
fit %>% filter(sex = "F")
```

```
Error in `filter()`:
! We detected a named input.
ℹ This usually means that you've used `=` instead of `==`.
ℹ Did you mean `sex == "F"`?
```

비교는 `==`. `=` 하나는 인자 지정

▸ 문자는 정확히

```
fit %>% filter(grade == "1 등급") %>% nrow()
```

```
[1] 0
```

```
fit %>% filter(grade == "1등급") %>% nrow()
```

```
[1] 6
```

공백 하나만 달라도 다른 값

▸ NA는 빠짐

```
fit %>% filter(shuttle < 20) %>% select(id, stage, shuttle)
```

```
# A tibble: 6 × 3
  id    stage shuttle
  <chr> <chr>   <dbl>
1 A02   성인       13
2 A04   성인       17
3 A16   성인       19
4 A17   성인       19
5 A21   성인       11
6 A22   성인        8
```

```
fit %>% filter(shuttle < 20 | is.na(shuttle)) %>% select(id, stage, shuttle)
```

```
# A tibble: 15 × 3
  id    stage shuttle
  <chr> <chr>   <dbl>
1 A02   성인       13
2 A04   성인       17
3 A15   성인       NA
4 A16   성인       19
5 A17   성인       19
6 A21   성인       11
# ℹ 9 more rows
```

조건 결과가 `NA`인 행은 제외됨

`filter()`는 조건이 TRUE인 행만 남기고 FALSE와 NA인 행은 모두 버림. 2교시 대괄호 인덱싱에서 생기던 `NA` 행 문제가 없는 대신, 측정하지 않은 행(어르신의 `shuttle`)이 말없이 빠진다는 점을 기억해야 함. 결측 행만 보고 싶으면 `filter(is.na(shuttle))`를 씀.

행 번호 · 상위 몇 개로 고르기 — `slice_*()`

▸ slice()

```
fit %>% slice(1:3)
```

```
# A tibble: 3 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>        <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A01   성인  M        50 가람   서울   주 1~2회     167.7   70.5    21.1  42.1
2 A02   성인  F        59 누리   경기   주 1회 미만  155.3   56.6    32.9  21.7
3 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회     173.9   71.8    16.3  41.4
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ slice_max()

```
fit %>% slice_max(shuttle, n = 3)
```

```
# A tibble: 4 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A19   성인  M        34 다온   부산   주 3회 이상  178.8   70.8    20    49.5
2 A20   성인  M        46 라온   대전   주 1~2회     176     80.1    24.6  NA
3 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상  163.7   79      19.1  45.2
4 A09   성인  M        46 가람   서울   주 1~2회     170.3   84.5    24.1  43.2
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ slice_min()

```
fit %>% slice_min(fat_pct, n = 3)
```

```
# A tibble: 3 × 17
  id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회     173.9   71.8    16.3  41.4
2 A07   성인  M        36 다온   부산   주 1~2회     178.4   84.7    19    41.9
3 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상  163.7   79      19.1  45.2
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ slice_sample()

```
fit %>% slice_sample(n = 3)
```

```
# A tibble: 3 × 17
  id    stage  sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
  <chr> <chr>  <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
1 A16   성인   M        61 라온   대전   주 1~2회     166.7   78.4    29.2  35.8
2 A08   성인   F        31 라온   대전   주 3회 이상  158.4   53      26.6  34
3 E04   어르신 M        79 누리   경기   주 1~2회     168.6   62.8    30.3  25.1
# ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
#   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

함수	고르는 행
`slice(1:3)`	1~3번째 행 (`df[1:3, ]`와 같음)
`slice_head(n = 5)` / `slice_tail(n = 5)`	앞 / 뒤 5행
`slice_max(shuttle, n = 3)`	`shuttle`이 큰 3행 (동점이면 더 나올 수 있음)
`slice_min(fat_pct, n = 3)`	`fat_pct`가 작은 3행
`slice_sample(n = 3)`	무작위 3행

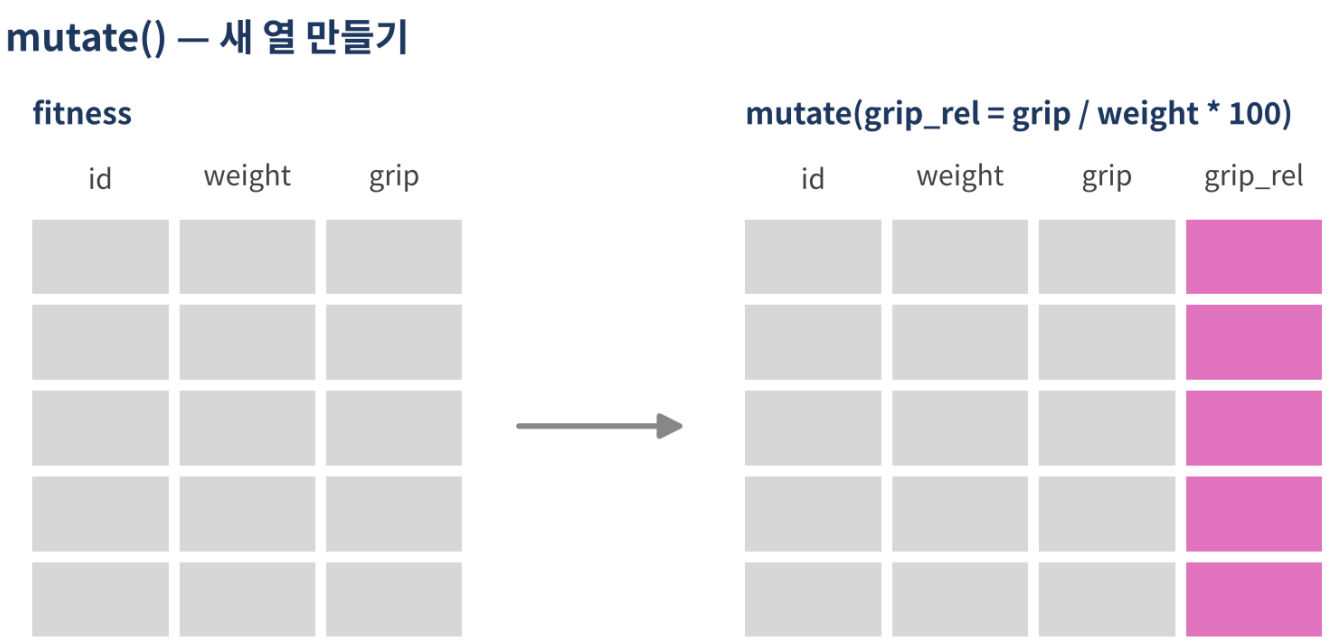
실습 A · select와 filter

`fit` 데이터 사용

1. `id`, `age`, `grip`만 골라서 보기
2. `center`, `region`을 빼고 나머지 열만 보기
3. 1등급을 받은 여성은 몇 명인가 (`nrow()` 사용)
4. 75세 이상이거나 왕복오래달리기 50회 이상인 측정자의 `id`, `age`, `shuttle`
5. 성인 남성 중 악력 상위 3명

`mutate()` — 열 만들기 · 바꾸기

`mutate()`




```
fit %>%
  mutate(grip_rel = grip / weight * 100) %>%
  select(id, weight, grip, grip_rel)
```

```
# A tibble: 30 × 4
  id    weight  grip grip_rel
  <chr>  <dbl> <dbl>    <dbl>
1 A01     70.5  42.1    59.72
2 A02     56.6  21.7    38.34
3 A03     71.8  41.4    57.66
4 A04     53    25.9    48.87
5 A05     79    45.2    57.22
6 A06     56.9  29.1    51.14
# ℹ 24 more rows
```

여러 열을 한 번에

```r
fit %>% mutate(
  bmi      = weight / (height / 100)^2,      # 새 열
  bmi      = round(bmi, 1),                  # 방금 만든 열을 바로 다시 사용
  grip_rel = round(grip / weight * 100, 1),  # 상대악력(%)
  age      = as.integer(age)                 # 기존 열 덮어쓰기
) %>%
  select(id, height, weight, bmi, grip, grip_rel)
```

```
# A tibble: 30 × 6
  id    height weight   bmi  grip grip_rel
  <chr>  <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>
1 A01    167.7   70.5  25.1  42.1     59.7
2 A02    155.3   56.6  23.5  21.7     38.3
3 A03    173.9   71.8  23.7  41.4     57.7
4 A04    165.3   53    19.4  25.9     48.9
5 A05    163.7   79    29.5  45.2     57.2
6 A06    163.4   56.9  21.3  29.1     51.1
# ℹ 24 more rows
```

`mutate()` 안에서는 콤마로 여러 열을 동시에 만들 수 있고, 앞에서 만든 열을 뒤에서 바로 쓸 수 있음. 기존 열과 같은 이름을 쓰면 그 열을 덮어씀. 결과를 저장하려면 `fit <- fit %>% mutate(...)` 처럼 다시 할당해야 함.

조건에 따라 값 정하기 — `if_else()`

```r
fit %>%
  mutate(
    bmi   = weight / (height / 100)^2,
    obese = if_else(bmi >= 25, "비만", "비만 아님"),
    top   = if_else(grade %in% c("1등급", "2등급"), 1, 0)
  ) %>%
  select(id, bmi, obese, grade, top)
```

```
# A tibble: 30 × 5
  id      bmi obese     grade   top
  <chr> <dbl> <chr>     <chr> <dbl>
1 A01   25.07 비만      4등급     0
2 A02   23.47 비만 아님 2등급     1
3 A03   23.74 비만 아님 3등급     0
4 A04   19.40 비만 아님 5등급     0
5 A05   29.48 비만      1등급     1
6 A06   21.31 비만 아님 3등급     0
# ℹ 24 more rows
```

`if_else(조건, 참일 때, 거짓일 때)`는 base R `ifelse()`의 dplyr 버전임. 참일 때 값과 거짓일 때 값의 자료형이 같아야 한다는 점이 더 엄격함(`if_else(x > 1, "a", 0)`은 오류). 실수를 미리 잡아준다는 장점이 있음.

여러 구간 나누기 — `case_when()`

```r
# base R: 중첩 ifelse
ifelse(bmi < 18.5, "저체중",
ifelse(bmi < 23,   "정상",
ifelse(bmi < 25,   "과체중",
                   "비만")))
```

```r
# dplyr: case_when
case_when(
  bmi < 18.5 ~ "저체중",
  bmi < 23   ~ "정상",
  bmi < 25   ~ "과체중",
  .default   = "비만"
)
```

- `조건 ~ 값`을 위에서부터 차례로 검사, **처음 TRUE가 되는 값** 사용
- `.default` : 어느 조건에도 해당하지 않을 때 (`TRUE ~ 값`으로 써도 같음)

`case_when()` 활용 · `NA` 주의

```r
fit %>%
  mutate(
    bmi = weight / (height / 100)^2,
    bmi_grp = case_when(
      bmi < 18.5 ~ "저체중",
      bmi < 23   ~ "정상",
      bmi < 25   ~ "과체중",
      .default   = "비만"
    ),
    age_grp = case_when(
      age < 40  ~ "19~39세",
      age < 65  ~ "40~64세",
      age >= 65 ~ "65세 이상"
    ),
    age_grp_wrong = case_when(
      age < 40 ~ "19~39세",
      age < 65 ~ "40~64세",
      .default = "65세 이상"
    )
  ) %>%
  select(id, age, age_grp, age_grp_wrong, bmi, bmi_grp) %>%
  slice(10:15)
```

```
# A tibble: 6 × 6
  id      age age_grp age_grp_wrong   bmi bmi_grp
  <chr> <dbl> <chr>   <chr>         <dbl> <chr>
1 A10      45 40~64세 40~64세       18.28 저체중
2 A11      33 19~39세 19~39세       21.57 정상
3 A12      NA <NA>    65세 이상     24.24 과체중
4 A13      25 19~39세 19~39세       22.19 정상
5 A14      28 19~39세 19~39세       27.02 비만
6 A15      44 40~64세 40~64세       22.33 정상
```

조건은 위에서부터 차례로 검사되므로 순서가 중요함. 예를 들어 `bmi < 23`을 `bmi < 18.5`보다 먼저 쓰면 저체중도 모두 "정상"으로 분류됨. 18.5 / 23 / 25는 아시아-태평양 기준 BMI 구간임.

나이가 `NA`인 행(A12)은 어느 조건도 TRUE가 아니므로, `.default`를 쓰면 "65세 이상"으로 잘못 분류됨(`age_grp_wrong`). 결측이 있는 열은 `.default` 대신 마지막 구간도 조건으로 적어서 `NA`가 그대로 남게 하는 것이 안전함.

범주 순서 정하기 — `factor()`

```
bmi_levels <- c("저체중", "정상", "과체중", "비만")
fit2 <- fit %>%
  mutate(
    bmi = weight / (height / 100)^2,
    bmi_grp = case_when(bmi < 18.5 ~ "저체중", bmi < 23 ~ "정상",
                        bmi < 25 ~ "과체중", .default = "비만"),
    bmi_grp = factor(bmi_grp, levels = bmi_levels)
  )

table(fit2$bmi_grp)
```

```
저체중   정상 과체중   비만
     2     12      4     12
```

1교시에서 다룬 팩터를 `mutate()` 안에서 만드는 방식임. `factor()`를 쓰지 않으면 `table()` 결과가 문자 순서(과체중 → 비만 → 저체중 → 정상)로 나옴. BMI 구간·연령대·운동 빈도처럼 순서가 있는 범주는 분석 전에 순서를 정해 두면 표와 그래프, 회귀분석의 기준 범주가 의도대로 정해짐.

여러 열에 같은 작업 — `across()`

```
fit %>%
  mutate(across(c(height, weight, fat_pct), round)) %>%
  select(id, height, weight, fat_pct)
```

```
# A tibble: 30 × 4
   id    height weight fat_pct
   <chr>  <dbl>  <dbl>   <dbl>
 1 A01      168     70      21
 2 A02      155     57      33
 3 A03      174     72      16
 4 A04      165     53      33
 5 A05      164     79      19
 6 A06      163     57      33
 # ℹ 24 more rows
```

`across(대상 열, 함수)`는 여러 열에 같은 함수를 적용함. 위 코드는 세 열을 각각 반올림한 것으로, `mutate(height = round(height), weight = round(weight), fat_pct = round(fat_pct))`를 한 번에 쓴 것과 같음.

`across()` — 측정 항목 표준화

```
fit %>%
  mutate(across(c(grip, sit_reach, fat_pct),
                ~ (.x - mean(.x, na.rm = TRUE)) / sd(.x, na.rm = TRUE))) %>%
  select(id, grip, sit_reach, fat_pct)
```

```
# A tibble: 30 × 4
   id       grip sit_reach fat_pct
   <chr>   <dbl>     <dbl>   <dbl>
 1 A01    1.262   -0.6132   -1.353
 2 A02   -1.014   -0.4831    1.006
 3 A03    1.184   -0.04392  -2.313
 4 A04   -0.5455   0.3952    1.006
 5 A05    1.608    0.9808   -1.753
 6 A06   -0.1885   0.8832    1.006
 # ℹ 24 more rows
```

세 측정 항목을 표준화(평균 0, 표준편차 1)한 것임. `~`(물결)는 함수를 짧게 쓰겠다는 표시이고, `.x`는 지금 처리 중인 열을 가리키는 자리 표시임. 단위가 다른 측정 항목(kg, cm, %)을 비교할 수 있는 척도로 바꿀 때 이런 표준화를 씀.

`arrange()` — 정렬

`arrange()`

▸ **오름차순**

```
fit %>% arrange(fat_pct)
```

```
# A tibble: 30 × 17
   id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
   <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
 1 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회      173.9   71.8    16.3  41.4
 2 A07   성인  M        36 다온   부산   주 1~2회      178.4   84.7    19    41.9
 3 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상   163.7   79      19.1  45.2
 4 A19   성인  M        34 다온   부산   주 3회 이상   178.8   70.8    20    49.5
 5 A01   성인  M        50 가람   서울   주 1~2회      167.7   70.5    21.1  42.1
 6 A09   성인  M        46 가람   서울   주 1~2회      170.3   84.5    24.1  43.2
 # ℹ 24 more rows
 # ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
 #   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ 내림차순 desc()

```
fit %>% arrange(desc(sit_reach))
```

```
# A tibble: 30 × 17
   id    stage  sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
   <chr> <chr>  <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
 1 A17   성인   F        NA 가람   서울   주 1회 미만   162.3   54.7    31.7  22.2
 2 A18   성인   <NA>     48 누리   경기   주 1~2회      157.5   62.3    31.2  24.3
 3 A11   성인   F        33 다온   부산   주 1~2회      159.1   54.6    29.7  30.6
 4 A08   성인   F        31 라온   대전   주 3회 이상   158.4   53      26.6  34
 5 A19   성인   M        34 다온   부산   주 3회 이상   178.8   70.8    20    49.5
 6 E08   어르신 F        72 누리   경기   주 1~2회      152.3   52.2    29    22.1
 # ℹ 24 more rows
 # ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
 #   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

▸ 여러 기준

```
fit %>% arrange(stage, desc(grip))
```

```
# A tibble: 30 × 17
   id    stage sex     age center region exercise    height weight fat_pct  grip
   <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>  <chr>  <chr>         <dbl>  <dbl>   <dbl> <dbl>
 1 A19   성인  M        34 다온   부산   주 3회 이상   178.8   70.8    20    49.5
 2 A05   성인  M        51 가람   서울   주 3회 이상   163.7   79      19.1  45.2
 3 A09   성인  M        46 가람   서울   주 1~2회      170.3   84.5    24.1  43.2
 4 A01   성인  M        50 가람   서울   주 1~2회      167.7   70.5    21.1  42.1
 5 A07   성인  M        36 다온   부산   주 1~2회      178.4   84.7    19    41.9
 6 A03   성인  M        57 다온   부산   주 1~2회      173.9   71.8    16.3  41.4
 # ℹ 24 more rows
 # ℹ 6 more variables: situp <dbl>, sit_reach <dbl>, shuttle <dbl>,
 #   chair_stand <dbl>, walk_2min <dbl>, grade <chr>
```

기본은 오름차순이고 `desc()`로 감싸면 내림차순임. 여러 열을 쓰면 앞의 열 기준으로 먼저 정렬하고, 같은 값 안에서 다음 열 기준으로 정렬함. 문자형 열은 문자 순서이며, `NA`는 항상 맨 뒤로 감.

base R ↔ dplyr

2교시 작업을 dplyr로 다시

같은 작업, 다른 문법

▸ 열 고르기

```
# base R
fit[, c("id", "grip")]
# dplyr
fit %>% select(id, grip)
```

▸ 행 거르기

```
# base R
fit[which(fit$stage == "성인" & fit$sex == "M"), ]
# dplyr
fit %>% filter(stage == "성인", sex == "M")
```

▸ 새 열

```
# base R
fit$bmi <- fit$weight / (fit$height / 100)^2
# dplyr
fit <- fit %>% mutate(bmi = weight / (height / 100)^2)
```

▸ 정렬

```
# base R
fit[order(fit$stage, -fit$sit_reach), ]
# dplyr
fit %>% arrange(stage, desc(sit_reach))
```

▸ 이름 바꾸기

```
# base R
names(fit)[names(fit) == "fat_pct"] <- "fat"
# dplyr
fit <- fit %>% rename(fat = fat_pct)
```

비교 정리

작업	base R	dplyr
열 고르기	`df[, c("a", "b")]`	`select(a, b)`
열 빼기	`df[, -c(1, 2)]`	`select(-a, -b)`
행 거르기	`df[which(df$a > 1 & df$b == "x"), ]`	`filter(a > 1, b == "x")`
앞 몇 행	`df[1:3, ]`, `head(df, 3)`	`slice(1:3)`, `slice_head(n = 3)`
새 열	`df$new <- df$a * 2`	`mutate(new = a * 2)`
조건 값	`ifelse()` 중첩	`if_else()`, `case_when()`
정렬	`df[order(df$a, -df$b), ]`	`arrange(a, desc(b))`
이름 변경	`names(df)[...] <- "new"`	`rename(new = old)`
열 하나 꺼내기	`df$a`	`pull(a)`

dplyr를 쓰더라도 base R 문법은 계속 필요함. dplyr 함수 안에서 쓰는 `mean()`, `%in%`, `is.na()` 등은 모두 base R 함수이고, 벡터 하나를 다룰 때는 `df$a`가 더 간단한 경우도 많음.

종합: 결측 코드 정리 파이프라인

원자료에서 결측 코드 찾기

```
fitness %>%
  filter(age %in% c(-9, 999) | grip %in% c(-1, 999) | shuttle == -1 |
         sex == "미상" | exercise == "" | grade == "측정중단") %>%
  select(id, sex, age, exercise, grip, shuttle, grade)
```

```
   id  sex age    exercise  grip shuttle    grade
1 A12    M  -9 주 1회 미만  38.7      26    5등급
2 A14    F  28 주 3회 이상 999.0      26    2등급
3 A15    F  44    주 1~2회  26.6       -1    3등급
4 A17    F 999 주 1회 미만  22.2      19    4등급
5 A18 미상  48    주 1~2회  24.3      23    5등급
6 A20    M  46    주 1~2회  -1.0       55    2등급
7 A21    F  26               23.1      11    6등급
8 E07    F  76    주 1~2회  23.6      NA 측정중단
```

2교시에 base R로 정리했던 원자료 `fitness`를 dplyr로 다시 정리함. 먼저 결측 코드가 들어 있는 행만 골라서 눈으로 확인함.

`if_else()` · `na_if()` · `across()`로 정리

```r
fit_clean <- fitness %>%
  mutate(
    age      = if_else(age %in% c(-9, 999), NA, age),
    across(c(grip, shuttle), ~ if_else(.x %in% c(-1, 999), NA, .x)),
    sex      = na_if(sex, "미상"),
    exercise = na_if(exercise, ""),
    grade    = na_if(grade, "측정중단")
  )

fit_clean %>% summarize(across(everything(), ~ sum(is.na(.x))))
```

```
  id stage sex age center region exercise height weight fat_pct grip situp
1  0     0   1   2      0      0        1      0      0       0    2     8
  sit_reach shuttle chair_stand walk_2min grade
1         0       9          22        22     1
```

`na_if(x, 값)`은 `x`에서 해당 값을 `NA`로 바꿈. 값이 하나일 때는 `na_if()`, 여러 개일 때는 `if_else(x %in% c(...), NA, x)`를 쓰면 됨. `across(c(grip, shuttle), ...)`는 같은 결측 코드를 쓰는 두 측정 항목을 한 번에 처리함. 마지막 줄은 열별 결측 개수를 세는 코드로, 5·6교시에 배울 `summarize()`를 미리 써본 것임. 2교시 base R 정리 결과와 같은지 비교해 보면 좋음.

정리부터 분석용 변수까지 한 번에

```
analysis <- fitness %>%
  mutate(
    age      = if_else(age %in% c(-9, 999), NA, age),
    across(c(grip, shuttle), ~ if_else(.x %in% c(-1, 999), NA, .x)),
    sex      = na_if(sex, "미상"),
    exercise = na_if(exercise, ""),
    grade    = na_if(grade, "측정중단")
  ) %>%
  filter(!is.na(age), !is.na(grip)) %>%
  mutate(
    bmi      = round(weight / (height / 100)^2, 1),
    grip_rel = round(grip / weight * 100, 1),
    exercise = factor(exercise, levels = c("주 1회 미만", "주 1~2회", "주 3회 이상")),
    grade    = factor(grade, levels = paste0(1:6, "등급"))
  ) %>%
  select(id, stage, sex, age, exercise, bmi, grip_rel, sit_reach, grade) %>%
  arrange(stage, desc(grip_rel))

analysis
```

```
    id  stage  sex age    exercise  bmi grip_rel sit_reach grade
1  A19   성인    M  34 주 3회 이상 22.1     69.9      15.0 1등급
2  A08   성인    F  31 주 3회 이상 21.1     64.2      15.6 1등급
3  A01   성인    M  50    주 1~2회 25.1     59.7       4.4 4등급
4  A13   성인    M  25 주 1회 미만 22.2     58.5       9.0 6등급
5  A03   성인    M  57    주 1~2회 23.7     57.7       7.9 3등급
6  A05   성인    M  51 주 3회 이상 29.5     57.2      14.2 1등급
7  A11   성인    F  33    주 1~2회 21.6     56.0      15.7 1등급
8  A06   성인    F  48    주 1~2회 21.3     51.1      13.6 3등급
9  A09   성인    M  46    주 1~2회 29.1     51.1       6.1 2등급
10 A07   성인    M  36    주 1~2회 26.6     49.5      -0.2 5등급
11 A04   성인    F  47 주 1회 미만 19.4     48.9      10.6 5등급
12 A15   성인    F  44    주 1~2회 22.3     48.6      12.5 3등급
13 A16   성인    M  61    주 1~2회 28.2     45.7       1.8 4등급
14 A10   성인    F  45 주 1회 미만 18.3     45.6      10.4 4등급
15 A18   성인 <NA>  48    주 1~2회 25.1     39.0      16.7 5등급
16 A02   성인    F  59 주 1회 미만 23.5     38.3       5.2 2등급
17 A21   성인    F  26        <NA> 27.8     37.2       6.7 6등급
18 A22   성인    F  55 주 1회 미만 22.7     29.7       3.9 6등급
19 E01 어르신    M  71 주 3회 이상 18.0     59.1       4.1 2등급
20 E05 어르신    F  66 주 3회 이상 19.5     52.6      13.5 1등급
21 E07 어르신    F  76    주 1~2회 23.6     44.1      12.3  <NA>
22 E08 어르신    F  72    주 1~2회 22.5     42.3      15.0 4등급
23 E02 어르신    M  65    주 1~2회 27.3     40.0       1.5 1등급
24 E04 어르신    M  79    주 1~2회 22.1     40.0      -1.7 5등급
25 E03 어르신    M  71 주 1회 미만 29.1     38.8      -0.6 4등급
26 E06 어르신    F  79 주 3회 이상 27.6     30.3       2.7 2등급
```

실습 B · mutate와 arrange

`fit` 데이터 사용

1. BMI(`weight / (height / 100)^2`)와 상대악력(`grip / weight * 100`) 열을 만들고 `id`, `bmi`, `grip_rel`만 보기
2. 유연성 구간 `flex_grp`를 만들기: 앉아윗몸앞으로굽히기(`sit_reach`) 5cm 미만 "하", 15cm 미만 "중", 그 외 "상"
3. 2번 결과에서 `flex_grp`가 "상"인 측정자를 체지방률이 낮은 순서로 정렬
4. `grip`, `sit_reach`, `fat_pct` 세 열을 반올림해서 정수로 만든 새 데이터 만들기 (`across()` 사용)
5. 1~3번을 하나의 파이프라인으로 이어 쓰고 결과를 `good_flex`에 저장